Teoria dei Segnali (Modulo: Segnali Determinati e Aleatori) : Tesina Numero 1

Andrea D'Amico
Ingegneria Informatica (L-8) — Università degli studi di Catania

4 Aprile 2026

Indice

1 Introduzione e Modello Analitico **2**
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie 2
1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti 2

2 Sviluppo in Serie di Fourier **4**
2.1 Analisi dei Coefficienti 4

3 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi **5**
3.1 Grafici dello Spettro 5
3.2 Andamento delle Ampiezze per $k \to \infty$ 5

4 Ricostruzione e Simulazione Software **7**
4.1 Verifica sul dominio del tempo (Time Sink) 7
4.2 Verifica spettrale (Frequency Sink) 8
4.3 Confronto: 3 armoniche vs 10 armoniche 8

5 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale **9**
5.1 Banda al 99.95% della Potenza 9

6 Analisi del Segnale Sfasato **10**
6.1 Spettro delle Ampiezze: Invarianza 10
6.2 Spettro delle Fasi: Effetto del Ritardo 10
6.3 Ricostruzione del Segnale Sfasato in GNU Radio 10
6.4 Conclusioni 11

1 Introduzione e Modello Analitico

Osservando l'andamento del segnale in un singolo periodo T_0, e centrando l'asse dei tempi, e possibile modellare $y(t)$ come la sovrapposizione lineare di $y_1(t)$ (segnale Δ) e $y_2(t)$ (segnale Π). Sfruttando la linearità dell'operatore trasformata e le proprietà di queste due funzioni, il calcolo della serie risulta notevolmente semplificato.

I parametri calcolati a partire dal numero di lettere del cognome ("D'Amico" $\rightarrow N = 6$) sono:

- $A = \lceil \frac{N}{2} \rceil = \lceil \frac{6}{2} \rceil = 3$ V
- $T_0 = \frac{1}{N}$ ms $= \frac{1}{6}$ ms

L'espressione nel periodo $t \in \left[-\frac{T_0}{2}, \frac{T_0}{2}\right]$ risulta essere:

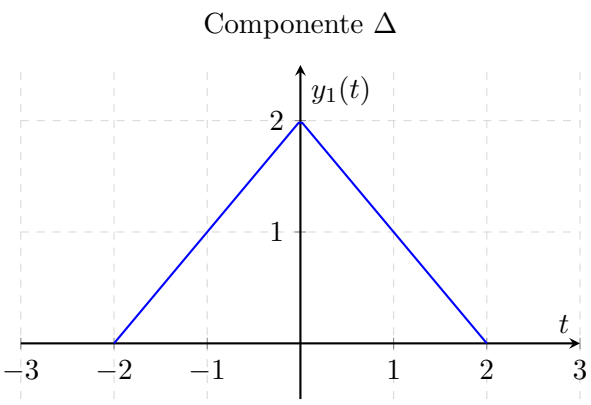
$$y(t) = y_1(t) + y_2(t) = A \cdot \Delta\left(\frac{t}{T_0/2}\right) + \frac{A}{2}\Pi\left(\frac{t}{T_0/2}\right) \tag{1}$$

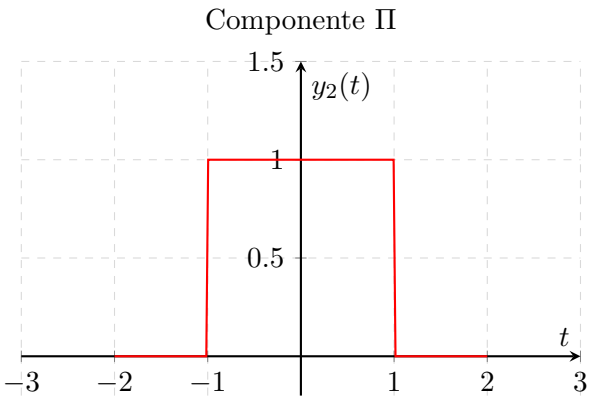
1.1 Sfruttamento delle Simmetrie

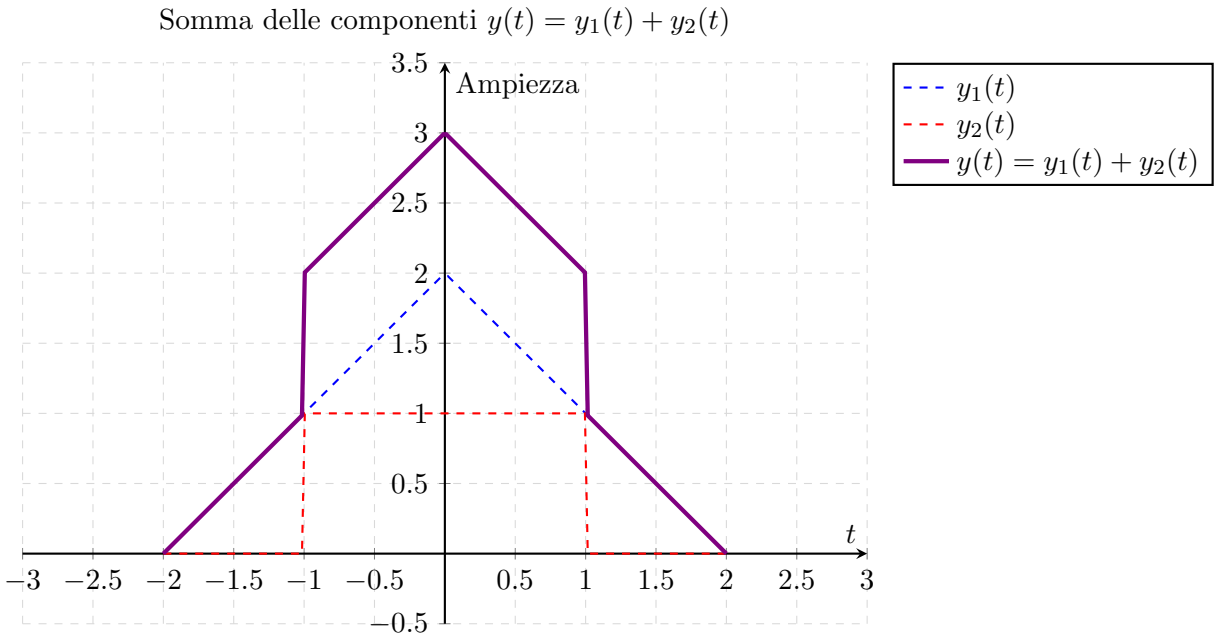
Sia $\Delta(\cdot)$ che $\Pi(\cdot)$ sono **funzioni pari**, quindi anche $y(t)$ lo è. I coefficienti Y_k risultano perciò puramente reali (parte immaginaria nulla).

1.2 Rappresentazione Grafica delle Componenti

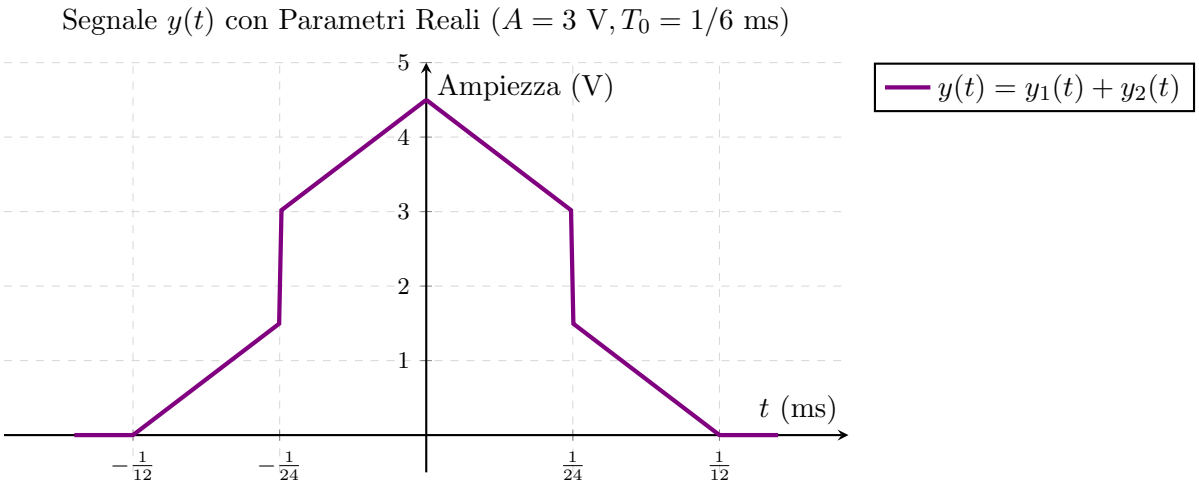
Di seguito viene illustrata la scomposizione grafica del segnale (con valori normalizzati $A = 2, T_0 = 4$ per chiarezza visiva), mostrando prima le singole componenti e infine il segnale risultante.







In corrispondenza dell'istante $t = \pm\frac{T_0}{4}$, la caduta verticale del rettangolo e la pendenza del triangolo si sommano creando in quel punto l'esatto salto di ampiezza $\frac{A}{2}$ mostrato nella figura originale della consegna.



2 Sviluppo in Serie di Fourier

Sfruttando la linearità della Serie di Fourier, calcoliamo i coefficienti Y_k sommando le due componenti base $y_1(t)$ e $y_2(t)$ su un singolo periodo T_0:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\,\mathcal{F}\{y_T(t)\}\big|_{f=\frac{k}{T_0}}$$

dove $y_T(t)$ è il segnale limitato a un singolo periodo, con $\mathcal{F}\{y_T(t)\} = \mathcal{F}\{y_1(t)\} + \mathcal{F}\{y_2(t)\}$.

Ricordando le trasformate notevoli per gli impulsi rettangolare e triangolare, e usando la convenzione del sinc normalizzato ($\mathrm{sinc}(x) \triangleq \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$):

$$\mathcal{F}\left\{\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}(fT) \tag{2}$$

$$\mathcal{F}\left\{\Delta\left(\frac{t}{T}\right)\right\} = T\,\mathrm{sinc}^2(fT) \tag{3}$$

Nel nostro caso le due forme d'onda hanno una base definita dal valore $T = \frac{T_0}{2}$. Applicando le formule notevoli:

$$\mathcal{F}\{y_1(t)\} = A\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}^2\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{4}$$

$$\mathcal{F}\{y_2(t)\} = \frac{A}{2}\left(\frac{T_0}{2}\right)\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) = \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(f\frac{T_0}{2}\right) \tag{5}$$

Passando alle frequenze discrete $f = \frac{k}{T_0}$ e ricordando di dividere per il periodo secondo la formula della serie, otteniamo l'espressione generale dei coefficienti:

$$Y_k = \frac{1}{T_0}\left[\frac{AT_0}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{AT_0}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right)\right] = \frac{A}{2}\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right) + \frac{A}{4}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k}{2}\right) \tag{6}$$

2.1 Analisi dei Coefficienti

L'espressione (6) definisce lo spettro del segnale. Analizziamo l'andamento per ricavare ampiezza $|Y_k|$ e fase ϑ_k.

Componente Continua ($k = 0$): Sfruttando il fatto che $\mathrm{sinc}(0) = 1$:

$$Y_0 = \frac{A}{2} + \frac{A}{4} = \frac{3}{4}A = 2.25\ \mathrm{V}$$

Armoniche Pari ($k = 2m \neq 0$): Il numeratore delle funzioni $\mathrm{sinc}(k/2)$ contiene il termine $\sin(\pi k/2)$, che vale sempre zero ogni volta che k è pari. Quindi tutte le armoniche pari si annullano:

$$Y_{2m} = 0 \quad \forall m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Armoniche Dispari ($k = 2m + 1$): Per gli indici dispari, possiamo espandere la funzione sinc e calcolare il valore a numeratore:

$$Y_{2m+1} = \frac{2A}{\pi^2 k^2} + \frac{A}{2\pi k}\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \tag{7}$$

I coefficienti Y_k sono interamente reali, quindi lo spettro di fase ϑ_k può assumere solo i valori 0 o π (a seconda del segno del valore calcolato).

3 Spettro delle Ampiezze e delle Fasi

Usando il modello ricavato nel capitolo precedente, calcoliamo i coefficienti per le prime 10 armoniche.

Sfruttando la frequenza fondamentale $f_0 = 1/T_0 = 6$ kHz e inserendo i valori interi di k:

$$\begin{aligned} Y_0 &= 2.25 \text{ V} \\ Y_{2m} &= 0 \\ Y_{2m+1} &= \frac{6}{\pi^2 k^2} + \frac{3}{2\pi k} \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \text{ V} \end{aligned}$$

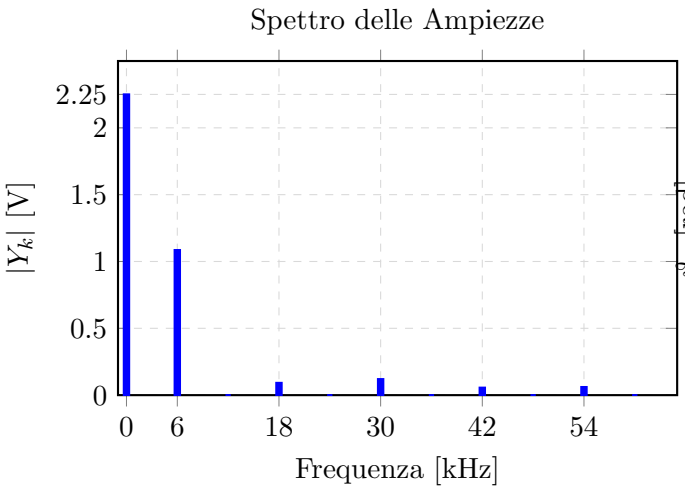
otteniamo i valori della tabella sottostante. Si ricorda che per ricostruire il segnale nel dominio del tempo tramite software (come ad esempio in GNU Radio), l'ampiezza di ciascuna onda armonica deve essere raddoppiata ($2|Y_k|$), ad eccezione della componente media che rimane invariata.

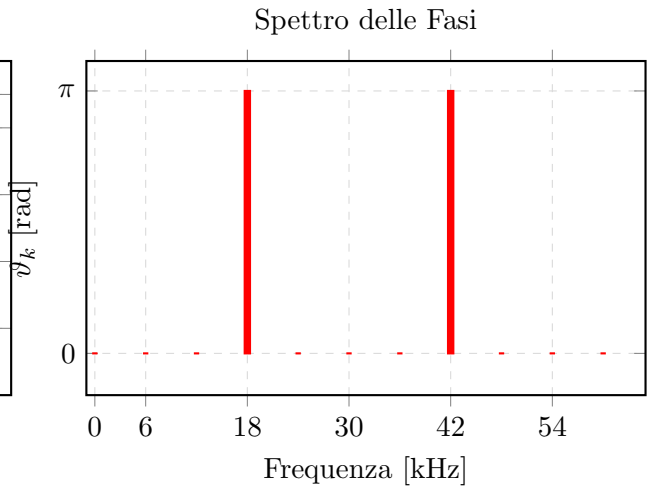
Armonica n° (k)	**Coefficiente Y_k**	**Frequenza [kHz]**	**Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]**	**Fase ϑ_k [rad]**
0	2.2500	0	2.2500	0
1	1.0854	6	2.1708	0
2	0	12	0	0
3	-0.0917	18	0.1833	π
4	0	24	0	0
5	0.1198	30	0.2396	0
6	0	36	0	0
7	-0.0558	42	0.1116	π
8	0	48	0	0
9	0.0606	54	0.1211	0
10	0	60	0	0

Tabella 1: Valori calcolati per le prime 10 armoniche positive

3.1 Grafici dello Spettro

I grafici seguenti mostrano lo spettro a righe di $|Y_k|$ e ϑ_k nelle frequenze calcolate.





Come previsto, la fase ha uno scatto a π quando il coefficiente è negativo (per $k = 3$ e $k = 7$).

3.2 Andamento delle Ampiezze per $k \to \infty$

L'andamento delle ampiezze all'aumentare della frequenza dipende dalla regolarità del segnale nel tempo.

Il triangolo non presenta salti, ma solo spigoli (discontinuità nella prima derivata), e per questo contribuisce allo spettro con un decadimento rapido proporzionale a $1/k^2$ (dovuto al termine in sinc^2). Il rettangolo, al contrario, presenta delle palesi discontinuità a gradino, che generano un decadimento in frequenza molto più lento, asintotico a $1/k$ (dovuto al termine in sinc). Visto che il "peggior difetto" di regolarità domina sempre sulle alte frequenze, per valori elevati di k il decadimento complessivo di $y(t)$ seguirà la regola del $1/k$. È un comportamento atteso.

4 Ricostruzione e Simulazione Software

I coefficienti Y_k permettono di ricostruire il segnale nel tempo tramite la forma polare reale:

$$y_{rec}(t) = Y_0 + 2\sum_{k=1}^{N} |Y_k| \cos(2\pi k f_0 t + \vartheta_k) \tag{8}$$

Le prime 10 armoniche ($k = 1, \ldots, 10$) includono solo cinque componenti non nulle (quelle dispari: $k = 1, 3, 5, 7, 9$), poiché tutte le armoniche pari si annullano per la proprietà dimostrata in sez. 2. In corrispondenza dei salti bruschi, il segnale ricostruito converge al valor medio del salto (condizioni di Dirichlet), ma introduce oscillazioni locali (Fenomeno di Gibbs) con errore di picco costante di circa il 9%.

k	Frequenza [kHz]	Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]
0	0	2.2500 (DC)
1	6	+2.1708
3	18	−0.1833
5	30	+0.2396
7	42	−0.1116
9	54	+0.1211

4.1 Verifica sul dominio del tempo (Time Sink)

La ricostruzione su GNU Radio è stata fatta tramite un blocco `Add`. Per stabilizzare la traccia nel `Time Sink` è stato usato un trigger `Normal` a 2.25 V. La sample rate è 200 kHz, sufficiente per l'armonica a 54 kHz.

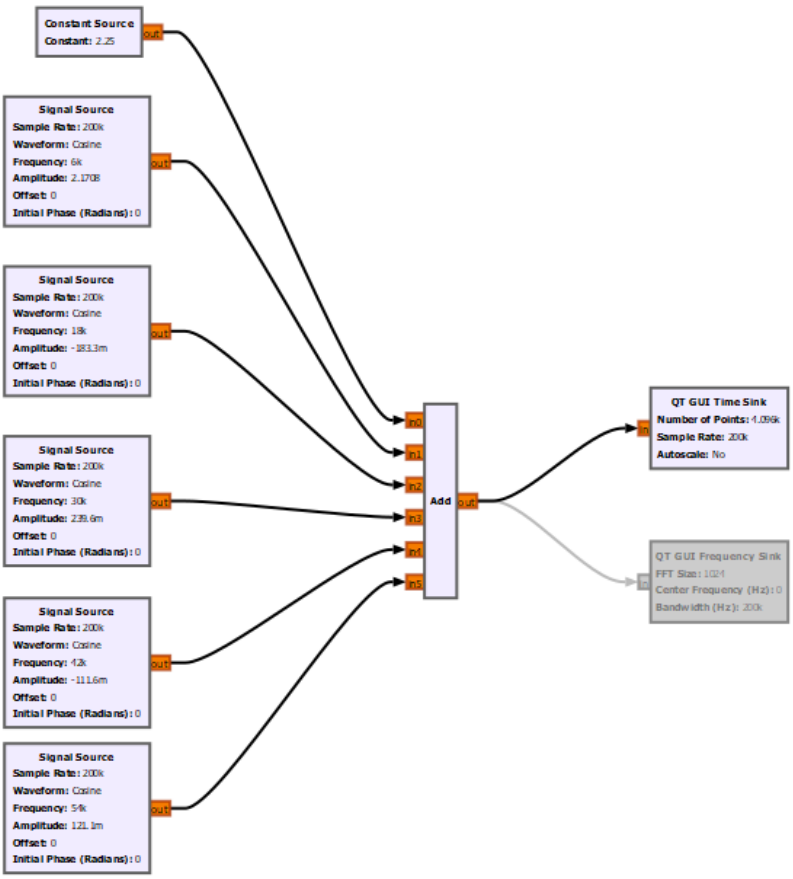


Figura 1: Flowgraph in GNU Radio: 6 sorgenti (DC + 5 armoniche) collegate ad Add → Time Sink

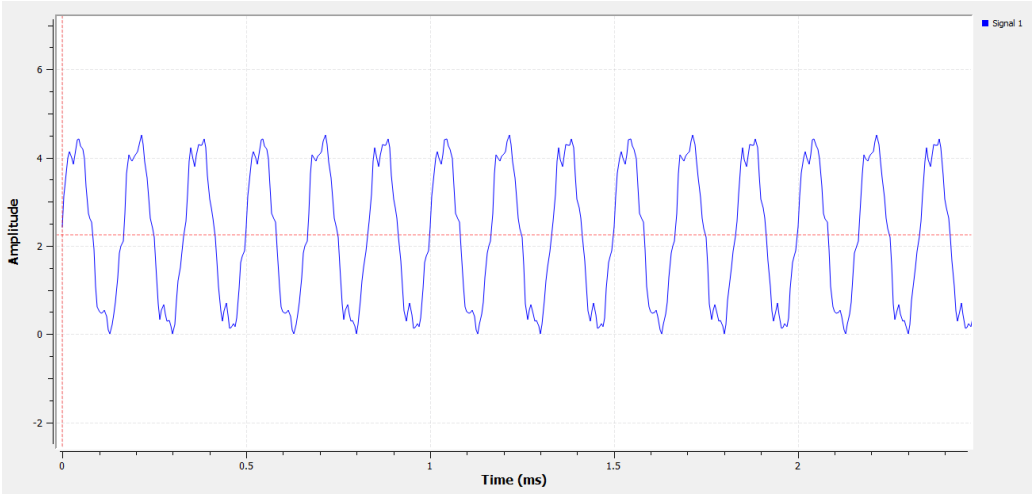


Figura 2: Output del QT GUI Time Sink: ricostruzione con le prime 10 armoniche ($N = 10$)

4.2 Verifica spettrale (Frequency Sink)

Per verificare che le componenti in frequenza corrispondano agli spettri calcolati nel Cap. 3, l'uscita del blocco `Add` è stata collegata anche a un `QT GUI Frequency Sink`. La visualizzazione in scala lineare deve mostrare righe spettrali in corrispondenza dei valori $\{0, 6, 18, 30, 42, 54\}$ kHz, con altezze proporzionali agli $|Y_k|$ della tabella. Le righe alle frequenze pari (12, 24, 36, 48, 60 kHz) devono risultare assenti.

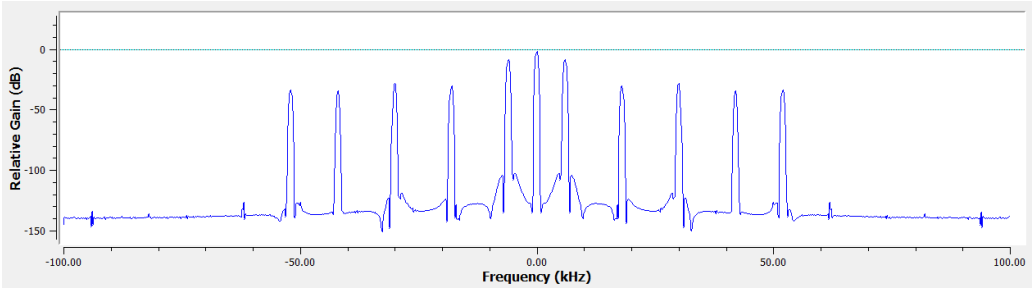


Figura 3: Output del QT GUI Frequency Sink: verifica dello spettro delle ampiezze

4.3 Confronto: 3 armoniche vs 10 armoniche

Confrontando la ricostruzione con 3 armoniche ($k = 1, 3$) contro quella con 10, si nota che nel primo caso mancano le componenti ad alta frequenza che modellano il salto, rendendo l'errore di troncamento più visibile.

Ricostruzione	Armoniche usate	Errore visivo
3 armoniche	$k = 0, 1, 3$	Ripple ampio, forma "morbida"
10 armoniche	$k = 0, 1, 3, 5, 7, 9$	Ripple ridotto, sagoma precisa

Con sole 3 armoniche, su GNU Radio basta tenere attivi solo i blocchi per $k = 1$ (Amp: 2.1708) e $k = 3$ (Amp: -0.1833) più il DC, disabilitando gli altri. Il confronto visuale tra i due Time Sink conferma che il Fenomeno di Gibbs è peggiorato dall'overshoot più pronunciato al cambio di livello, mentre la forma complessiva del segnale già si delinea correttamente.

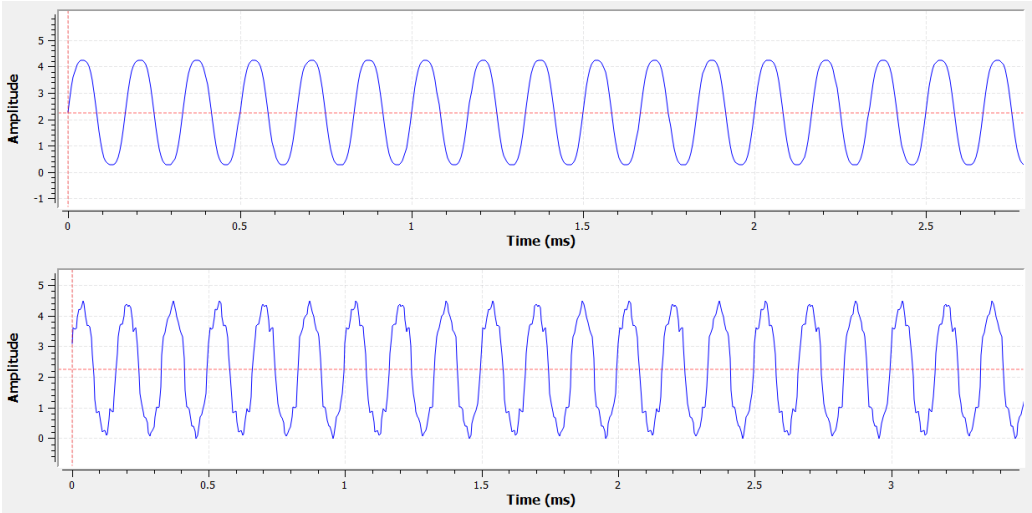


Figura 4: Confronto visuale: ricostruzione con 3 armoniche (sopra) vs 10 armoniche (sotto)

5 Calcolo della Potenza e Banda del Segnale

Il segnale $y(t)$ assegnato è un segnale di potenza. La potenza media P_y è calcolata nel dominio del tempo tramite l'integrale quadratico su un periodo T_0.

Normalizzando con $x = \frac{2t}{T_0}$ e spezzando il dominio in due intervalli (dove il rettangolo si annulla per $x > 0.5$):

$$P_y = 2\int_0^{0.5} (4.5 - 3x)^2\, dx + 2\int_{0.5}^{1} (3 - 3x)^2\, dx = \frac{64.125}{9} + \frac{3.375}{9} = \mathbf{7.5\ V^2}$$

5.1 Banda al 99.95% della Potenza

La banda essenziale è definita come la frequenza B oltre la quale la potenza residua è inferiore allo 0.05% del totale. Sommando la potenza delle righe spettrali $|Y_k|^2$ in modo cumulativo:

Armoniche incluse	$k_{\max}$	$f_{\max}$ [kHz]	% Potenza cumulativa
DC	0	0	67.50%
DC + $k = 1$	1	6	98.92%
+ $k = 3$	3	18	99.14%
+ $k = 5$	5	30	99.52%
+ $k = 7$	7	42	99.61%
+ $k = 9$	9	54	99.70%
+ $k = 11$	11	66	99.74%
+ $k = 13$	13	78	99.79%
+ $k = 19$	19	114	99.85%
+ $k = 29$	29	174	99.90%
+ $k = 39$	39	234	99.93%
+ $k = 49$	49	294	99.94%
+ $k = 59$	59	354	**99.95%**

Il lento avvicinamento alla soglia è conseguenza diretta del decadimento a $1/k$ dello spettro, che rende la convergenza lenta a causa della discontinuità del rettangolo. La banda al 99.95% corrisponde a:

$$\boxed{B_{99.95\%} = 59\, f_0 = 59 \times 6 \text{ kHz} = 354 \text{ kHz}}$$

6 Analisi del Segnale Sfasato

Il segnale sfasato è definito come $y_s(t) = y(t - t_0)$, dove il ritardo è specificato dalla consegna:

$$t_0 = \frac{T_0}{N} = \frac{T_0}{6} = \frac{1}{36} \text{ ms} \approx 27.78\,\mu\text{s} \tag{9}$$

Tramite la proprietà di traslazione nel tempo, i coefficienti Y'_k del segnale ritardato sono:

$$Y'_k = Y_k \cdot e^{-j2\pi k f_0 t_0} = Y_k \cdot e^{-j2\pi k \frac{f_0}{N}} = Y_k \cdot e^{-j\frac{\pi k}{3}} \tag{10}$$

Lo sfasamento introdotto per ciascuna armonica è $\Delta\varphi_k = -\frac{\pi k}{3}$ (rad).

6.1 Spettro delle Ampiezze: Invarianza

Il modulo dei nuovi coefficienti è identico all'originale, poiché $|e^{-j\pi k/3}| = 1$:

$$|Y'_k| = |Y_k|$$

Lo spettro delle ampiezze del segnale sfasato coincide con quello del Cap. 3.

6.2 Spettro delle Fasi: Effetto del Ritardo

La fase dei nuovi coefficienti (calcolata come $\vartheta'_k = \vartheta_k + \Delta\varphi_k \pmod{2\pi}$, riportata nell'intervallo $[-\pi, \pi]$) risulta:

k	ϑ_k orig. [rad]	$\Delta\varphi_k = -\pi k/3$ [rad]	ϑ'_k [rad]	Ampiezza $2\|Y_k\|$ [V]
0	0	0	0	2.2500
1	0	$-\pi/3$	$-\pi/3$	2.1708
3	π	$-\pi$	0	0.1833
5	0	$-5\pi/3$	$+\pi/3$	0.2396
7	π	$-7\pi/3$	$+2\pi/3$	0.1116
9	0	-3π	π	0.1211

Tabella 2: Spettro di fase del segnale sfasato $y_s(t) = y(t - T_0/6)$

Il ritardo introduce sfasamenti che dipendono linearmente da k, come tipico di una traslazione temporale pura.

6.3 Ricostruzione del Segnale Sfasato in GNU Radio

Poiché le ampiezze sono invariate, il flowgraph può essere adattato modificando esclusivamente il parametro `Initial Phase` di ciascun blocco `Signal Source`:

k	Frequenza [kHz]	Ampiezza [V]	Initial Phase [rad]
1	6	+2.1708	$-\pi/3 \approx -1.047$
3	18	+0.1833	0
5	30	+0.2396	$+\pi/3 \approx +1.047$
7	42	+0.1116	$+2\pi/3 \approx +2.094$
9	54	−0.1211	0

Nota: L'assorbimento del segno negativo nell'ampiezza equivale a un Initial Phase di π. Nella tabella sopra le ampiezze sono tutte positive e lo sfasamento di π è già incluso nel parametro `Initial Phase` (ϑ'_k già calcolato nella tabella precedente).

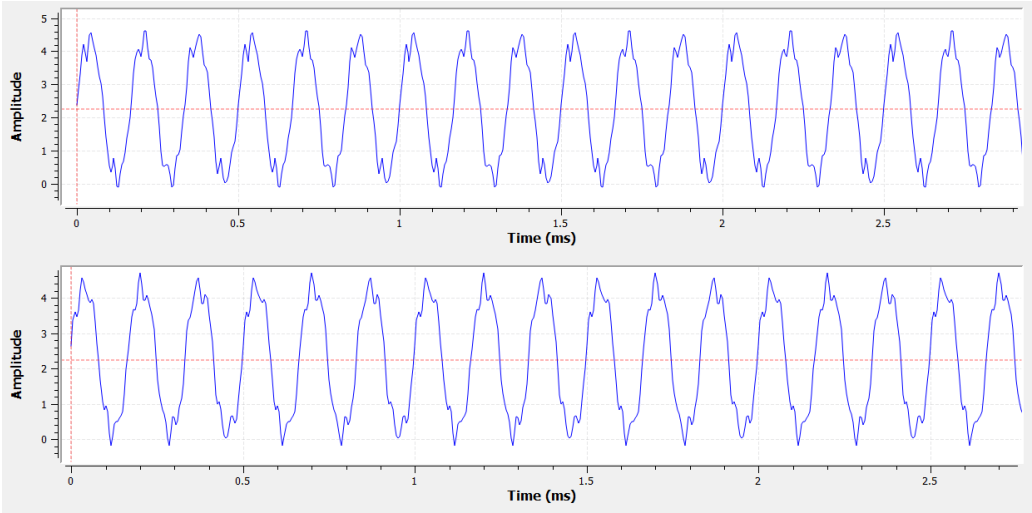


Figura 5: Time Sink: confronto tra $y(t)$ e $y_s(t)$ con ritardo $T_0/6$

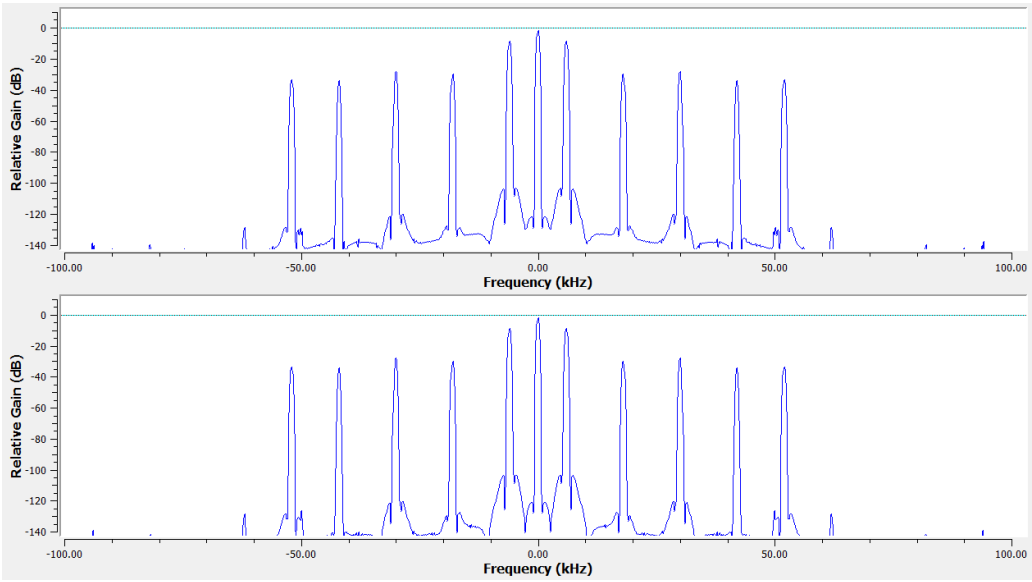


Figura 6: Frequency Sink del segnale sfasato: le ampiezze coincidono con quelle del segnale originale

6.4 Conclusioni

La banda al 99.95% è $B_{99.95\%} = 354$ kHz ($k = 59$). Il ritardo $t_0 = T_0/6$ lascia invariato lo spettro di ampiezza e introduce uno sfasamento lineare $\vartheta'_k = \vartheta_k - \pi k/3$ sulle fasi, visibile nel Time Sink come una traslazione orizzontale del segnale pari a $t_0 = 27.78\,\mu$s.

Questo documento e il relativo codice sono ospitati all'interno di un repository pubblico su GitHub.
`https://github.com/andreadamico678/tesine-teoria-dei-segnali`